



INSTRUCTIVO DE USO

VaporRisk V3

Herramienta para la Estimación del Riesgo Químico por Inhalación,
el Diseño de Sistemas de Ventilación Industrial y el Plan de Control

Versión 3.0

Álvaro Araque García

Comité Académico

Sociedad Colombiana de Higienistas Ocupacionales — SCHO

1. Objetivo de la herramienta

VaporRisk V3 es una hoja de cálculo de higiene industrial que permite, en un solo flujo de trabajo:

- Estimar el **riesgo de exposición por inhalación** asociado a mezclas de líquidos volátiles (solventes, tintas, adhesivos, combustibles, productos de limpieza, entre otros), a partir de la composición porcentual reportada en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) de cada producto.
- Identificar automáticamente la sustancia que aporta el mayor riesgo dentro de la mezcla y sugerir la banda de control de ingeniería correspondiente (**Control Banding**).
- Diseñar y dimensionar, con base en las directrices ACGIH, los dos niveles de control de ingeniería frente al riesgo por inhalación: dilución general por balance de masa y extracción localizada (LEV).
- Evaluar el **cumplimiento normativo real** de una mezcla a partir de concentraciones medidas en campo, aplicando la regla de mezclas de la ACGIH ($\Sigma Ci/TLVi$). — **NUEVO V3**
- Seleccionar y evaluar la **protección respiratoria** adecuada mediante Factores de Protección Asignada (APF), a partir de la concentración medida. — **NUEVO V3**
- Generar un **Plan de Control automático** que prioriza recomendaciones a lo largo de toda la jerarquía de controles (eliminación/sustitución, ingeniería, administrativos, EPP y monitoreo), con una Biblioteca de Controles editable. — **NUEVO V3**

El resultado es un flujo de decisión técnico completo: de la identificación del riesgo a la justificación numérica del control más adecuado y al plan de acción priorizado para su implementación.

2. Fundamentos metodológicos (bases de cálculo)

El modelo opera bajo cinco pilares de la higiene industrial:

- **Índice de Riesgo por Vapor (VHR)**. Relaciona la volatilidad del químico (presión de vapor ajustada por su fracción molar en la mezcla, según la Ley de Raoult) frente a su toxicidad (TLV-TWA), para determinar su nivel estimado de riesgo dentro de la mezcla evaluada. Es una estimación de **tamizaje**, previa a cualquier medición.
- **Control Banding**. Asigna una jerarquía de control de ingeniería (Banda 1, 2 o 3) en función del peso porcentual que tiene cada sustancia dentro de la mezcla, a partir de la Razón de Riesgo de Vapor Ajustado.
- **Física de ventilación (ACGIH)**. Calcula los caudales de diseño (Q) aplicando el balance de masa para la dilución general y las ecuaciones geométricas de campanas para la extracción localizada (LEV), siguiendo el Industrial Ventilation Manual de la ACGIH.
- **Regla de mezclas ACGIH ($\Sigma Ci/TLVi$)**. A diferencia del Control Banding, evalúa **cumplimiento normativo real** cuando existe monitoreo ambiental: compara la concentración medida de cada sustancia contra su TLV-TWA y suma los aportes individuales bajo el supuesto de efectos tóxicos aditivos. **NUEVO V3**
- **Jerarquía de controles**. Ordena las recomendaciones desde la eliminación/sustitución, pasando por los controles de ingeniería ya calculados, hasta los controles administrativos, la protección respiratoria (por Factor de Protección Asignado, APF) y el monitoreo/vigilancia, siguiendo el esquema clásico de higiene ocupacional (NIOSH/OSHA). **NUEVO V3**

3. Estructura del libro de cálculo

El libro está organizado en ocho hojas:

Hoja	Contenido	Uso
Portada	Identificación institucional	Solo lectura.
Tabla NIOSH VP-SG	Tabla de consulta con presión de vapor a 20 °C de sustancias líquidas, tomada del NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards.	Consulta de apoyo cuando la presión de vapor no está reportada en la FDS.
Calculadora Antoine	Calculadora de presión de vapor a cualquier temperatura, mediante la ecuación de Antoine, para 33 sustancias líquidas con constantes A, B, C verificadas.	Consulta opcional cuando se requiera la presión de vapor a una temperatura distinta de 20 °C.
VaporRisk	Hoja principal de trabajo: caracterización de la mezcla, Control Banding y los dos módulos de diseño de ventilación (dilución general y LEV).	Es la hoja donde el usuario digita la composición de la mezcla y los parámetros de ventilación.
Monitoreo y Mezcla	NUEVO V3 — Regla de mezclas ACGIH ($\Sigma Ci/TLVi$) a partir de concentración medida; clasificación de severidad e índice de cumplimiento.	Diligenciar solo cuando exista monitoreo ambiental real.
Proteccion Respiratoria	NUEVO V3 — Selección de respirador y cálculo de concentración efectiva (APF), con evaluación ADECUADA / INSUFICIENTE.	Se alimenta de la concentración medida de la hoja anterior; el usuario solo selecciona el tipo de respirador.
Biblioteca de Controles	NUEVO V3 — Texto editable de recomendaciones por categoría de control y su condición de activación.	Editable por el usuario o la SCHO, sin tocar fórmulas.
Plan de Control	NUEVO V3 — Recomendaciones priorizadas generadas automáticamente combinando Control Banding, Índice de Mezcla y evaluación de protección respiratoria.	Solo lectura; se actualiza automáticamente.

4. Guía paso a paso — hoja "VaporRisk"

Esta sección conserva, sin cambios, el flujo de trabajo de VaporRisk V2. La herramienta utiliza un código de colores estándar: celdas rosadas corresponden a datos de entrada (ingreso manual por el usuario); celdas amarillo claro son celdas formuladas de cálculo automático y no deben modificarse ni digitarse.

Paso 1. Identificar los componentes de la mezcla

En la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto a evaluar, identifique cada sustancia química volátil y su porcentaje en peso. El Tablero admite hasta 8 componentes por mezcla, digitados en las filas 7 a 14 de la sección LÍQUIDOS (columnas A-F).

Paso 2. Diligenciar los datos de entrada de la mezcla (columnas A-F)



Columna	Campo	Descripción / Fuente del dato
A	CAS	Número CAS de la sustancia (identificador único).
B	Sustancia	Nombre de la sustancia, tal como aparece en la FDS.
C	% Peso (FDS)	Porcentaje en peso de la sustancia dentro de la mezcla, tomado de la FDS; en rangos, tome el valor máximo en un sentido conservador.
D	TLV-TWA	Valor límite permisible ponderado en el tiempo (ppm). Se consulta por nombre o CAS en fuentes vigentes (ACGIH, listados nacionales).
E	Peso Molecular	Peso molecular de la sustancia (g/mol). Disponible en la FDS o en tablas de referencia de química general.
F	Presión de Vapor (mmHg)	Presión de vapor de la sustancia pura a 20 °C. Si no está en la FDS, consulte la hoja "Tabla NIOSH VP-SG" o la "Calculadora Antoine".

Paso 3. Verificar los resultados calculados automáticamente (columnas G-K)

- **Moles (G):** moles relativos de la sustancia en la mezcla ($\% \text{Peso} \div \text{Peso Molecular}$).
- **Fracción Molar (H):** participación molar de la sustancia dentro del total de la mezcla.
- **Presión de Vapor Ajustada (I):** presión de vapor de la sustancia pura, ajustada por su fracción molar en la mezcla (Ley de Raoult).
- **Razón de Riesgo de Vapor Ajustado (J):** relación entre la concentración de vapor y el TLV-TWA de la sustancia. A mayor valor, mayor riesgo por inhalación.
- **Ratio de Riesgo % (K):** participación porcentual de cada sustancia dentro del riesgo total de la mezcla.

Paso 4. Leer el control propuesto (columna V)

Banda	Umbral (Razón de Riesgo)	Control sugerido
Banda 1	≤ 100	Dilución / Ventilación general (renovaciones de aire, ACH)
Banda 2	$> 100 \text{ y } \leq 10.000$	Extracción localizada (LEV)
Banda 3	> 10.000	Encerramiento / aislamiento del proceso

Paso 5. Diseñar la dilución general por balance de masa (columnas AD-AH)

Se diligencia una única vez, en la fila de totales (fila 18): Consumo Total de la Mezcla (L/h), Densidad relativa de la Mezcla y el Factor K (Anexo 1). La herramienta calcula el caudal de dilución requerido en m^3/h y CFM para cada sustancia y el total sumado.

Paso 6. Diseñar el sistema de extracción localizada — LEV (columnas AI-AP)

Se diligencia una única vez, en la fila 7, para el punto de captura evaluado: Tipo de Campana, Distancia x, Área de la campana, Velocidad de Captura V_c (Anexo 2) y Velocidad en Ducto V_d (Anexo 3). La herramienta calcula el Caudal de Captura y el Diámetro Interno del Ducto requerido.

5. Módulo Nuevo — Monitoreo y Mezcla (hoja "Monitoreo y Mezcla")

Este módulo evalúa el **cumplimiento normativo real** de la mezcla cuando existe monitoreo ambiental (personal o de área). A diferencia del Control Banding de la hoja "VaporRisk" — que es una estimación de tamizaje basada en la presión de vapor —, este módulo se alimenta de **concentraciones medidas**.

5.1 Entradas (columnas A-D)

Columna	Campo	Descripción
A-B	CAS / Sustancia	Identificación de cada sustancia evaluada (hasta 8, mismo límite que la hoja "VaporRisk").
C	TLV-TWA (ppm)	Valor límite permisible ponderado en el tiempo de la sustancia.
D	Concentración Medida (ppm)	Resultado del monitoreo ambiental (personal o de área). Diligenciar solo cuando exista medición real.

5.2 Resultados calculados (columnas E-F y fila de totales)

- **Índice Individual (E):** Concentración Medida ÷ TLV-TWA de cada sustancia.
- **% Aporte al Índice (F):** participación porcentual de cada sustancia dentro del índice total de la mezcla.
- **Índice de Mezcla Total:** Σ de los índices individuales — la regla de mezclas de la ACGIH. Un índice ≤ 1 (100 %) indica cumplimiento; un índice > 1 (100 %) indica que la mezcla excede el criterio combinado, incluso si ninguna sustancia individual supera su propio TLV.
- **Clasificación de Severidad:** cinco niveles, con el mismo esquema de color usado en las demás herramientas de la SCHO (ver 5.3).

5.3 Niveles de severidad (Índice de Mezcla)

Nivel	Índice de Mezcla	% del Criterio	Acción
ACEPTABLE	$< 0,50$	$< 50 \%$	Conciencia general
PRECAUCIÓN	$0,50 \text{ a } < 1,00$	$50 \% \text{ a } < 100 \%$	Vigilar; sin acción inmediata
MODERADO	$1,00 \text{ a } < 2,00$	$100 \% \text{ a } < 200 \%$	Revisar controles de ingeniería vigentes
ALTO	$2,00 \text{ a } < 4,00$	$200 \% \text{ a } < 400 \%$	Controles administrativos + EPP
EXTREMADAMENTE ALTO	$\geq 4,00$	$\geq 400 \%$	Todos los niveles + acción inmediata

Nota técnica: la regla de mezclas ACGIH ($\Sigma Ci/TLVi \leq 1$) asume efectos tóxicos aditivos entre sustancias — el criterio recomendado cuando no se dispone de evidencia toxicológica de que los componentes actúan de forma independiente (por ejemplo, sobre órganos diana distintos). Si existe dicha evidencia, el criterio de cumplimiento puede evaluarse sustancia por sustancia en lugar de con el índice combinado.

6. Módulo Nuevo — Protección Respiratoria (hoja "Proteccion Respiratoria")

Este módulo evalúa si el respirador seleccionado es adecuado para la concentración medida de cada sustancia, mediante el Factor de Protección Asignado (APF).

6.1 Entradas

Las columnas Sustancia, Concentración Medida y TLV-TWA se traen automáticamente de la hoja "Monitoreo y Mezcla"; el usuario solo diligencia la columna "Tipo de Respirador" (lista desplegable) para cada sustancia evaluada.

6.2 Resultados calculados

- **APF:** Factor de Protección Asignado del respirador seleccionado (ver tabla de referencia, Anexo 4).
- **Concentración Efectiva (ppm):** Concentración Medida ÷ APF — estima la exposición residual del trabajador tras el uso del respirador.
- **Evaluación:** "ADECUADA" si la Concentración Efectiva es menor o igual al TLV-TWA; "INSUFICIENTE" en caso contrario, lo que exige seleccionar un respirador de mayor APF o priorizar el control de ingeniería.

Fuente: Factores de Protección Asignada (APF) según OSHA 29 CFR 1910.134, Tabla 1 (ver Anexo 4). El APF es una estimación de fábrica basada en estudios de ajuste de grupo: no reemplaza la prueba de ajuste individual (fit-testing) ni el programa documentado de protección respiratoria.

7. Módulo Nuevo — Plan de Control y Biblioteca de Controles

La hoja "Plan de Control" genera automáticamente una lista de recomendaciones priorizadas, combinando el Control Banding de la hoja "VaporRisk", el Índice de Mezcla de la hoja "Monitoreo y Mezcla" y la evaluación de la hoja "Proteccion Respiratoria". El resultado se organiza en tres niveles: Prioridad inmediata, Nivel 1 (Ingeniería), Nivel 2 (Administrativo) y Nivel 3 (EPP y Monitoreo).

7.1 Cómo se genera el plan

Cada recomendación de la hoja "Biblioteca de Controles" se incluye en el plan cuando se cumple la condición de activación asociada a esa fila (por ejemplo: alguna sustancia en Banda 2, o el Índice de Mezcla superando un umbral). Cuando la condición no se cumple, la celda de recomendación muestra un guion (—).

7.2 Personalización — Biblioteca de Controles

Las recomendaciones no están fijas en fórmulas complejas: viven en la hoja "Biblioteca de Controles" como texto editable, con su condición de activación documentada en la columna adyacente. La SCHO o el usuario pueden ajustar el texto sin modificar las demás hojas.

7.3 Categorías de control incluidas

- **Eliminación / Sustitución:** evaluar reemplazo del producto cuando el Índice de Mezcla es extremadamente alto.
- **Ingeniería:** remite directamente a los cálculos ya resueltos en la hoja "VaporRisk" (encerramiento, LEV o ventilación general según la Banda).

- **Administrativo:** reducción del tiempo de exposición, rotación de personal, restricción de acceso.
- **EPP:** resultado de la hoja "Proteccion Respiratoria"; alerta cuando algún respirador es insuficiente.
- **Monitoreo y Vigilancia:** programa de monitoreo ambiental periódico y vigilancia médica ocupacional.

8. Ejemplo Aplicado

El archivo incluye, a modo de plantilla, la misma mezcla de referencia de 8 componentes usada en V2 (Solvente A, B, C, Resina X, Aditivo Y, Estabilizante Z, Catalizador K e Impureza M), ahora extendida con un escenario de monitoreo ambiental sin controles instalados, para ilustrar los tres módulos nuevos.

8.1 Caracterización del riesgo por vapor (hoja "VaporRisk", sin cambios respecto a V2)

Sustancia	% Peso	TLV-TWA (ppm)	Ratio de Riesgo (%)	Control propuesto
Solvente A	32,5	100	52,83 %	Banda 2: Extracción Local (LEV)
Solvente B	21,0	50	23,84 %	Banda 2: Extracción Local (LEV)
Solvente C	15,8	25	9,12 %	Banda 2: Extracción Local (LEV)
Estabilizante Z	5,0	150	8,39 %	Banda 2: Extracción Local (LEV)
Aditivo Y	8,7	75	3,50 %	Banda 1: Dilución (ACH)
Resina X	12,0	10	1,30 %	Banda 1: Dilución (ACH)
Impureza M	2,0	20	0,80 %	Banda 1: Dilución (ACH)
Catalizador K	3,0	5	0,21 %	Banda 1: Dilución (ACH)

8.2 Monitoreo y Mezcla — escenario sin controles instalados (NUEVO V3)

Se simula un monitoreo ambiental realizado antes de instalar la extracción localizada, con concentraciones elevadas para evidenciar la urgencia del control:

Sustancia	TLV-TWA (ppm)	Concentración Medida (ppm)	Índice Individual
Solvente A	100	1.200	12,00
Solvente B	50	85	1,70
Solvente C	25	30	1,20
Resina X	10	6	0,60
Aditivo Y	75	40	0,53
Estabilizante Z	150	70	0,47

Sustancia	TLV-TWA (ppm)	Concentración Medida (ppm)	Índice Individual
Catalizador K	5	1,5	0,30
Impureza M	20	4	0,20

- **Índice de Mezcla Total:** 17,00 (1.700 % del criterio ACGIH) — Clasificación: **EXTREMADAMENTE ALTO** — Resultado: EXCEDE CRITERIO.

8.3 Protección Respiratoria (NUEVO V3)

Con el mismo escenario, evaluando media máscara con cartucho para vapores orgánicos (APF 10) para las 8 sustancias:

- **Solvente A:** Concentración Efectiva = $1.200 \div 10 = 120 \text{ ppm} > \text{TLV-TWA (100 ppm)} \rightarrow **INSUFICIENTE**. Requiere un respirador de mayor APF — por ejemplo, máscara completa (APF 50): $1.200 \div 50 = 24 \text{ ppm} < 100 \text{ ppm} \rightarrow$ ADECUADA.$
- **Las 7 sustancias restantes:** todas ADECUADA con media máscara (APF 10), dado que sus concentraciones medidas están muy por debajo de sus respectivos TLV-TWA multiplicados por 10.

8.4 Plan de Control generado (NUEVO V3)

Con los resultados anteriores, el Plan de Control activa automáticamente:

- **Prioridad inmediata — Eliminación/Sustitución:** activada (Índice de Mezcla $\geq 400 \%$).
- **Prioridad inmediata — EPP:** activada (Solvente A marcado INSUFICIENTE).
- **Nivel 1 — Extracción Localizada (LEV):** activada (4 sustancias en Banda 2).
- **Nivel 2 — Administrativo:** activada (Índice de Mezcla $\geq 200 \%$).
- **Nivel 3 — Programa de Protección Respiratoria y Monitoreo y Vigilancia:** siempre activas.

9. Criterios técnicos para la toma de decisiones

Al interpretar los resultados para el cliente o en un informe técnico, justifique sus decisiones bajo estos criterios:

- **Efectos aditivos vs. independientes:** tanto la suma de caudales de dilución como el Índice de Mezcla asumen el escenario más conservador, en el que todas las sustancias comparten un mismo órgano diana. Si la toxicidad de los componentes es biológicamente independiente, el criterio real corresponde al valor máximo individual, no a la suma total.
- **Justificación de la extracción localizada (LEV):** al comparar el caudal que exige la dilución general frente al caudal optimizado de la extracción localizada, se demuestra numéricamente que la extracción en la fuente es, en la mayoría de los casos con sustancias de Banda 2 o 3, la alternativa técnica, energética y económicamente viable.
- **Tamizaje vs. cumplimiento:** el Control Banding (hoja "VaporRisk") es una estimación previa a la medición; el Índice de Mezcla (hoja "Monitoreo y Mezcla") es el criterio de cumplimiento normativo una vez que existe monitoreo ambiental real. Ambos deben leerse como complementarios, no como sustitutos entre sí.

10. Recomendaciones y Alcance

- Utilice siempre datos de composición y TLV vigentes; verifique la fecha de la FDS y la vigencia del listado de TLV consultado.
- No modifique las fórmulas de las columnas de resultado en ninguna hoja; edite únicamente las celdas de entrada indicadas en cada paso.
- La herramienta admite hasta 8 sustancias volátiles por mezcla evaluada, con la misma correspondencia de fila entre las hojas "VaporRisk", "Monitoreo y Mezcla" y "Proteccion Respiratoria".
- Diligencie la Concentración Medida (hoja "Monitoreo y Mezcla") solo cuando exista monitoreo ambiental real; en ausencia de medición, el Control Banding de la hoja "VaporRisk" sigue siendo la referencia de tamizaje.
- El APF es una estimación de fábrica; para exposiciones muy altas, complemente con verificación individual del ajuste del protector (fit-testing) y el programa documentado de protección respiratoria.
- El Plan de Control (hoja "Plan de Control") es una ayuda de priorización; la decisión final sobre los controles a implementar es responsabilidad del higienista o profesional de SST a cargo.
- Los resultados de esta herramienta son una estimación técnica de priorización de riesgo y de dimensionamiento preliminar de ventilación (screening/diseño conceptual); no sustituyen la medición ambiental ni el diseño detallado de ingeniería cuando estos sean requeridos por la normatividad vigente.

Anexo 1 — Criterios para la selección del Factor K

El Factor K corresponde a un factor de seguridad que considera que, en condiciones reales, la mezcla del contaminante con el aire del recinto no es perfecta.

Condición	Factor K orientativo	Características para su selección
Excelente	1,0	Entrada y extracción ubicadas de manera que el aire limpio atraviesa efectivamente la zona contaminada. Distribución uniforme y mínima presencia de zonas muertas.
Muy buena	1,5	Buena relación entre suministro y extracción, con pequeñas desviaciones del flujo ideal.
Buena	1,5 – 2,0	El aire se distribuye adecuadamente en el recinto, aunque pueden existir zonas con menor movimiento o cierta recirculación.
Regular	2,0 – 5,0	Distribución parcialmente efectiva. Existen obstáculos, fuentes dispersas, distancias importantes entre generación y extracción.
Deficiente	5,0 – 10,0	Mala distribución del aire, presencia importante de zonas muertas, cortocircuito entre suministro y extracción.

$Q_{\text{diseño}} = Q_{\text{teórico}} \times K$. Por ejemplo, si el balance de masa determina un caudal teórico de $1.000 \text{ m}^3/\text{h}$, una condición de mezcla buena con $K = 2$ requerirá $2.000 \text{ m}^3/\text{h}$, mientras que una condición deficiente con $K = 5$ requerirá $5.000 \text{ m}^3/\text{h}$.

Anexo 2 — Criterios para selección de la Velocidad de Captura (Vc)

Condición de generación del contaminante	Vc orientativa (m/s)	Ejemplos
Liberación con velocidad prácticamente nula en aire tranquilo	0,25 – 0,50	Evaporación desde recipientes, desengrase, tanques abiertos.
Liberación a baja velocidad en aire moderadamente tranquilo	0,50 – 1,00	Llenado de recipientes, transferencia de líquidos, soldadura.
Generación activa en zona con movimiento de aire	1,00 – 2,50	Pintura por aspersión, trituración, transferencia activa de materiales.
Generación a alta velocidad o con fuertes corrientes de aire	2,50 – 10,00	Esmerilado pesado, granallado, trituración intensa.

Anexo 3 — Criterios para selección de la Velocidad de Transporte en Ductos (Vd)

Contaminante transportado	Vd orientativa (m/s)	Finalidad / Ejemplos
Vapores, gases y humos muy ligeros	5 – 10	Vapores de solventes, gases, vapores orgánicos.



Contaminante transportado	Vd orientativa (m/s)	Finalidad / Ejemplos
Humos y partículas muy finas	10 – 12,5	Humos de soldadura, humos metálicos.
Polvos finos y secos	12,5 – 15	Polvos finos de procesos industriales.
Polvos industriales promedio	15 – 20	Polvo de madera, molienda, material particulado de densidad media.
Polvos pesados o húmedos	20 – 23	Polvos metálicos pesados, partículas húmedas o densas.
Material particulado pesado	≥ 23	Virutas, partículas gruesas y residuos pesados.

Vc actúa fuera de la campana y determina la capacidad para atraer el contaminante desde la fuente; Vd actúa dentro del ducto y determina la capacidad para mantener el contaminante en movimiento una vez capturado.

Anexo 4 — Factores de Protección Asignada (APF) — NUEVO V3

Tabla de referencia usada por el módulo de Protección Respiratoria.

Tipo de Respirador	APF
Media máscara con cartucho para vapores orgánicos	10
Máscara completa con cartucho para vapores orgánicos	50
Respirador purificador de aire motorizado (PAPR) - capucha/casco	25
Respirador purificador de aire motorizado (PAPR) - máscara completa	1.000
Línea de aire (SAR), modo demanda, máscara completa	50
Línea de aire (SAR), modo presión-demanda, máscara completa	1.000
Equipo autónomo (SCBA), modo presión-demanda	10.000

Fuente: OSHA 29 CFR 1910.134, Tabla 1 (Assigned Protection Factors).

Anexo 5 — Niveles de Severidad del Índice de Mezcla — NUEVO V3

Tabla de referencia usada por el módulo Monitoreo y Mezcla. También disponible en la hoja "Monitoreo y Mezcla" del libro de cálculo.

Nivel	Índice de Mezcla	% del Criterio ACGIH
ACEPTABLE	< 0,50	< 50 %
PRECAUCIÓN	0,50 a < 1,00	50 % a < 100 %



Nivel	Índice de Mezcla	% del Criterio ACGIH
MODERADO	1,00 a < 2,00	100 % a < 200 %
ALTO	2,00 a < 4,00	200 % a < 400 %
EXTREMADAMENTE ALTO	≥ 4,00	≥ 400 %

Fuentes: ACGIH TLVs and BEIs (regla de mezclas); OSHA 29 CFR 1910.134 (APF).

